

TEMA 6: PRONÓSTICOS – PRÁCTICA 3

En la toma de decisiones se realizan predicciones sobre el futuro. Por ejemplo, para controlar el inventario se predicen demandas futuras de artículos o para controlar la producción se predice la compra de materias primas o la asignación de horarios de trabajo. Todas estas predicciones sobre el futuro se conocen como modelos de pronósticos.

Habitualmente se utilizan dos tipos de modelos de pronósticos:

1. Modelos de series de tiempo en los que la demanda futura se predice en base al comportamiento anterior de la demanda durante un periodo determinado.
2. Modelos causales en los que la demanda futura se predice en base a factores conocidos y cuantificables que afectan a la demanda.

1. MODELOS EN SERIES DE TIEMPO

En este tipo de modelos se registran secuencialmente una cantidad de datos en intervalos de tiempo igualmente espaciados (cada semana, cada mes, cada año, etc.). Denominaremos al conjunto de los datos en el tiempo por $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

1.1 Promedio móvil

Este modelo se aplica en los siguientes casos:

- Si todos los valores históricos son igualmente importantes y tienen un valor esperado igual o similar (modelos de nivel). La mejor predicción se obtiene calculando la media de todos los datos.
- Si el valor actual es el más probable. En este caso el último valor de la serie histórica es el más adecuado como predicción.
- Si las tasas de crecimiento son muy grandes o variables, los primeros datos no serán de mucha utilidad (modelos de tendencia). Por lo tanto, una buena predicción puede obtenerse realizando una media con los datos más actuales.

Cualquiera de estos tres casos se conoce como métodos de promedio móvil. En todos ellos vamos a usar una media (simple o ponderada) de los últimos datos para realizar una predicción sobre el próximo valor. Además, calcularemos el error cometido con ese pronóstico utilizando el error cuadrático medio (ECM).

Si se usa la media móvil simple, el pronóstico para la próxima medición viene dado por la media simple de los últimos p valores:

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \dots + y_{t-(p-1)}}{p}$$

En el caso de utilizar la media móvil ponderada, cada dato de la serie lleva asociado un peso o importancia distinta (generalmente, los datos más recientes tienen mayor peso). La fórmula para obtener el pronóstico para la próxima medición viene dado por la media ponderada de p datos consecutivos:

$$\hat{y}_{t+1} = w_1 \cdot y_t + w_2 \cdot y_{t-1} + \dots + w_p \cdot y_{t-(p-1)}$$

donde $w_1, w_2, \dots, w_p$ representan los pesos que cumplen que $\sum_{i=1}^p w_i = 1$.

Independientemente de la media elegida, el error cuadrático medio es $ECM = \sqrt{\frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{p-1}}$

1.2 Suavización exponencial

Este modelo se suele aplicar en el caso de que todos los datos presenten información útil, siendo los últimos más importantes que los primeros. Para ello, se asigna un peso mayor a los datos más recientes definiendo una constante de suavización llamada α , donde $0 \leq \alpha \leq 1$. La expresión matemática del modelo es:

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$$

Uno de los inconvenientes de este método es que, para la obtención de buenos resultados, inicialmente se desconoce cuál puede ser un valor conveniente de α . Se suelen utilizar valores entre 0.1 y 0.3, aunque es recomendable realizar unas cuantas pruebas antes de dar un valor apropiado. Otro método interesante para obtener el parámetro α es a través de una hoja de cálculo, ya que mediante Solver podemos minimizar el ECM o cualquier otro parámetro que estemos usando como referencia para un buen pronóstico.

2. MODELOS CAUSALES. REGRESIÓN

La regresión se usa para pronosticar una variable dependiente (que es aquella sobre la cual se quiere medir un determinado efecto) en función de otras variables independientes. Por ejemplo, predecir la demanda de un artículo en función del tiempo o pronosticar el peso de una persona en base a su altura, su género y alimentación. Esto se realiza ajustando una función (recta, parábola, exponencial, etc.) a datos registrados.

2.1 Regresión Simple

En este tipo de regresión, solo hay una variable independiente. La forma más sencilla del modelo de regresión simple es la Regresión Lineal, que supone que la variable dependiente varía linealmente, es decir, se ajusta un conjunto de datos a una recta específica:

$$y = a + bx$$

donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente y a y b , los coeficientes que se calculan estadísticamente.

Las constantes a y b se determinan de los datos en base al criterio de minimizar la suma del cuadrado de las diferencias entre los valores observados y los estimados. El valor a es el correspondiente a la intersección de la recta con el eje OX y representa el valor promedio de y cuando x es igual a cero. El valor b es la pendiente de la recta y significa que para cada incremento de una unidad en x , el valor de y aumenta b unidades en promedio.

Existen otros tipos de regresiones simples, por ejemplo, la exponencial, la logarítmica o la polinómica cuya fórmula viene dada por:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente y $a_1, a_2, \dots, a_n$ los coeficientes que se calculan estadísticamente.

2.2 Regresión Múltiple

Al utilizar una regresión simple el pronóstico es relativamente simple por lo que puede ser mejor usar más de una variable predictora. Para ello se utiliza la Regresión Múltiple que estudia la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes. Nos centramos en el caso de regresión lineal múltiple que sigue la fórmula:

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

donde y es la variable dependiente, $x_1, x_2, \dots, x_n$ las variables independientes y $b_1, b_2, \dots, b_n$ los coeficientes que se calculan estadísticamente.

EJEMPLO 1: PROMEDIO MÓVIL SIMPLE

En la siguiente tabla se muestra la producción anual de acero de un país desde 2010 hasta 2020:

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Producción	40	35	50	60	66	90	105	85	60	55	50

Calcular los promedios móviles de 4 años consecutivos graficando los valores reales y los pronosticados. Obtener el error medio cuadrático medio cometido con ese pronóstico. Utilizar también la herramienta *Análisis de datos*.

EJEMPLO 2: PROMEDIO MÓVIL PONDERADO

En la siguiente tabla se muestra la producción anual de trigo de un país desde 2010 hasta 2020:

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Producción	21	23,2	23,2	24	24,9	25,6	26,6	27,4	28,5	29,6	30

Calcular los promedios móviles ponderados de 5 años graficando los valores reales y los pronosticados. Obtener el error medio cuadrático medio cometido con ese pronóstico. (Los pesos de los 5 años son: 2, 3, 2, 3 y 5. Utilizar también la herramienta Solver.

EJEMPLO 3: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Aplicar al técnica de suavización exponencial, considerando $\alpha = 0.1$, a los datos de la siguiente tabla

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	56	54	43	57	56	67	62	50	56	47	56

Obtener el error medio cuadrático medio cometido con ese pronóstico. Utilizar también la herramienta Solver.

EJEMPLO 4: REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

En la siguiente tabla se muestra el consumo de combustible de un automóvil cuando circula a distintas velocidades:

Velocidad (Km/h)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Consumo (litros)	4,5	4,8	5,1	5,5	6	6,7	7,2	8	9	11

Ajustar una recta que permita pronosticar el consumo en función de la velocidad.

EJEMPLO 5: REGRESIÓN POLINÓMICA

En la siguiente tabla se muestra el consumo de combustible de un automóvil cuando circula a distintas velocidades:

Velocidad (Km/h)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Consumo (litros)	4,5	4,8	5,1	5,5	6	6,7	7,2	8	9	11

Realizar el pronóstico del consumo en función de la velocidad mediante un polinomio de segundo orden obteniendo también el error total. ¿Qué consumo tendrá un coche que circula a 93 km/h? Realizar la comparación con la regresión lineal.

EJEMPLO 6: REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

En la siguiente tabla se presentan las ventas mensuales (en millones) de un producto (y) relacionadas con la publicidad efectuada en radio (x1), la publicidad realizada en televisión (x2), si es o no época de rebajas (x3) y si se con la venta se añade un regalo complementario (x4). Realizar un análisis de regresión múltiple para pronosticar las ventas Y a partir de las variables predictivas x1, x2, x3 y x4.

Producto y	Radio x1	TV x2	Rebajas x3	Regalo x4
9	0	0	0	0
15	0	0	0	1
24	0	0	0	1
10	0	0	0	0
7	0	0	0	0
19	0	0	0	0
27	1	0	1	0
27	1	0	1	0
72	0	1	1	1
61	0	1	1	1
38	0	1	1	0
17	0	1	0	0
12	0	0	0	0
20	0	0	0	1
17	0	0	0	0
19	0	0	0	1
14	0	0	0	0
10	0	0	0	0